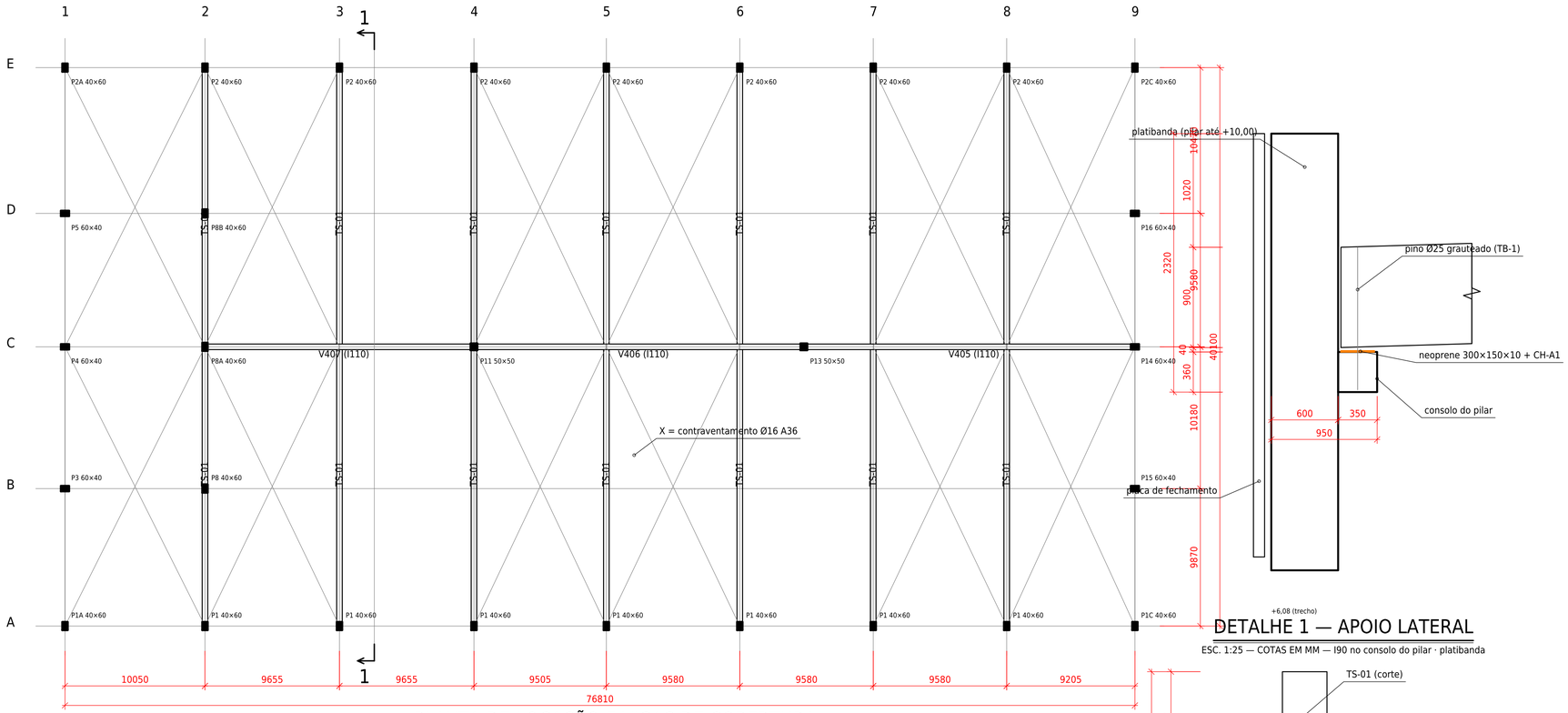
PILARES				
MARCA	SEÇÃO	QT	ORIENTAÇÃO	CONSOLO
P1 / P2	40×60	14	60 ⊥ fachada lateral	+8,08 / +9,28
P1A P2A P1C P2C	40×60	4	60 ⊥ fachada lateral	cantos
P3 P4 P5 / P14 P15 P16	40×60	6	60 ⊥ fachada frente/fundo	+8,68 (VB)
P8 P8B	40×60	2	mezanino	+3,15 / +6,55
P8A	40×60	1	apoio TS-01 e V407	+8,68
P11 P13	50×50	2	apoio I110 + TS-01	+7,58 / +8,68

VIGAS DE COBERTURA				
MARCA	SEÇÃO	QT	COMPR. (m)	POSIÇÃO
TS-01	I90	14	19,71	cobertura, linhas 2 a 8
V407	I110	1	≈ 18,7	eixo C, 2–4
V406	I110	1	≈ 23,1	eixo C, 4–P13
V405	I110	1	≈ 23,2	eixo C, P13–9
VB-01	15×70	8	≈ 9,9	bordas das fachadas 1 e 9

NOTAS

1. Água única de 3%, caindo do eixo E (alto) para o eixo A (baixo). Topo de todos os pilares de borda em +10,00 (platibanda).
2. TS-01 apoia em consolo nos pilares laterais (DET 1) e, no centro, sobre a I110 (DET 2) ou no topo dos pilares P8A, P11 e P13 (DET 3).
3. Todos os apoios: neoprene fretado + pino Ø25 grauteado — a TS-01 trabalha como tirante entre os pilares (placas dos dois lados).
4. Contraventamento da cobertura em barras redondas A36 Ø16 nos vãos 1-2, 2-3, 4-5, 5-6, 7-8 e 8-9; terças ligadas aos pilares das fachadas.
5. Pilares das fachadas de frente e fundo com o lado de 60 perpendicular à fachada (placas penduradas).
6. Níveis em metros a partir do piso acabado; cotas em mm. Locação dos pilares conforme R01 — conferir com o arquitetônico.
7. PROJETO DA ND ENGENHARIA — PARA APROVAÇÃO, NÃO EXECUTAR.

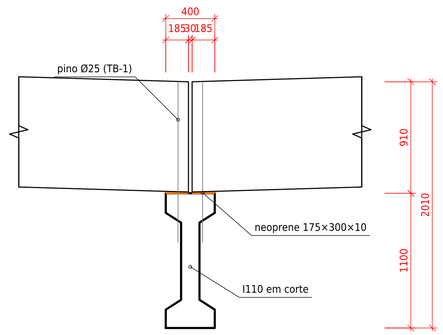


PLANTA DE LOCAÇÃO E VIGAS DE COBERTURA

ESC. 1:200 — COTAS EM MM — pilares e vigas pré-moldadas

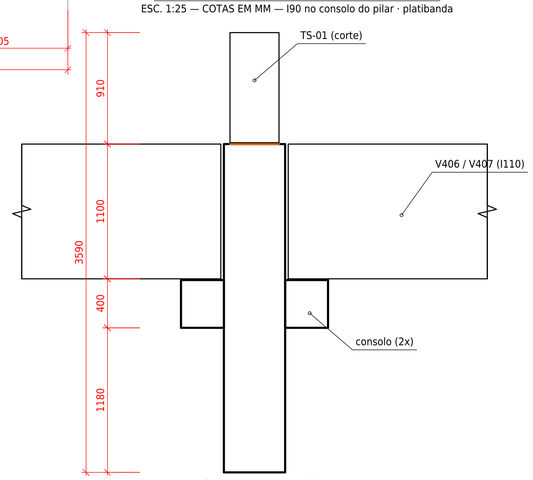
DETALHE 1 — APOIO LATERAL

ESC. 1:25 — COTAS EM MM — I90 no consolo do pilar · platibanda



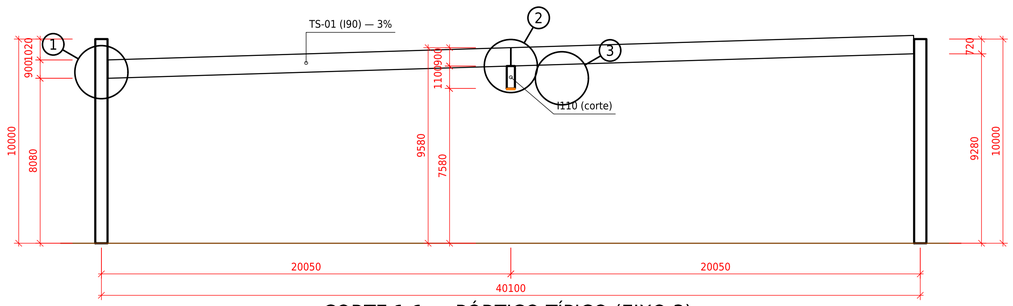
DETALHE 2 — APOIO CENTRAL

ESC. 1:25 — COTAS EM MM — duas TS-01 sobre a I110



DETALHE 3 — PILAR CENTRAL P11

ESC. 1:25 — COTAS EM MM — I110 nos consolos · TS-01 no topo



CORTE 1-1 — PÓRTICO TÍPICO (EIXO 3)

ESC. 1:150 — COTAS EM MM — água única 3%, platibanda nos pilares

REV	DATA	DESCRIÇÃO
00	12/10/2026	EMISSÃO INICIAL

ND ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA — PARA APROVAÇÃO

CNPJ 46.745.157/0001-47 · ndengenharia.com · WhatsApp (46) 92000-4685 · Saudade do Iguaçu/PR

RESP. TÉCNICO: Eng. Civil Nathan Henrique Delgado — CREA-SC 168298-1

ART Nº: _____

CLIENTE: MARQUES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

OBRA: LETSARA — PAVILHÃO COM MEZANINO

LOCAL: A CONFIRMAR

CONTEÚDO: LOCAÇÃO DE PILARES, VIGAS DE COBERTURA E DETALHES DE APOIO

ESCALA	DATA	DESENHO	VERIFICADO	APROVADO
INDICADAS	12/10/2026	ND Engenharia	-	-

DESENHO Nº	REV.	FOLHA	FORMATO
ND-LET-LOC01	00	01/01	A1

1º DIEDRO